

Reducción y resolución formal

Modelo: R_plus_alpha_times_RX

$$\text{Lagrangiano:} \quad L = g^{a\,c} g^{b\,d} R_{a\,b\,c\,d} + \alpha g^{a\,c} g^{b\,d} R_{a\,b\,c\,d} g^{a\,b} u_a u_b$$

Ansatz: draft4_circular_specialized

$$\text{Especialización de } \phi : \quad \phi = q \varphi$$

Estado global: hay familias verificadas y ramas pendientes

$$\text{Dominio de trabajo:} \quad f(r) \neq 0, \quad r \neq 0$$

Supuestos declarados: $r > 0; f(r) \neq 0$

Ecuaciones combinadas

$$E_\tau^\tau - E_r^r = 0$$

$$E_\tau^\tau - E_\varphi^\varphi = 0$$

$$E_r^r - E_\varphi^\varphi = 0$$

Combinaciones proyectadas y reducidas

$$E_\tau^\tau - E_r^r = \frac{6 \alpha q^2 f(r)}{r^4} = 0$$

$$E_\tau^\tau - E_\varphi^\varphi = \frac{1}{2 r^4} (f'(r) r^3 - f''(r) r^4 + \alpha q^2 (-4 f(r) + f''(r) r^2 + 7 r f'(r))) = 0$$

$$E_r^r - E_\varphi^\varphi = \frac{1}{2 r^4} (f'(r) r^3 - f''(r) r^4 + \alpha q^2 (-16 f(r) + f''(r) r^2 + 7 r f'(r))) = 0$$

Ecuaciones absolutas y escalares

$$E_\tau^\tau = - \frac{(-f'(r) r^3 + \alpha q^2 (-8 f(r) + r f'(r)))}{2 r^4} = 0$$
$$E_\phi = 0 = 0$$

Componentes fuera de la diagonal: $0 = 0$.

Familias verificadas

Familia 1: verificada en todas las ecuaciones, en el dominio declarado.

$$\alpha = 0$$

$$q = 0$$

$$f(r) = C_1$$

Método: búsqueda de soluciones constantes

Parámetros libres en esta familia: C_1 .

$$\text{Restricciones no nulas:} \quad C_1 \neq 0, \quad r \neq 0, \quad C_1 \neq 0$$

Supuestos: $r > 0; f(r) \neq 0$

Familia 2: verificada en todas las ecuaciones, en el dominio declarado.

$$\alpha = 0$$

$$f(r) = C_1$$

Método: búsqueda de soluciones constantes

Parámetros libres en esta familia: C_1 , q .

Restricciones no nulas: $C_1 \neq 0$, $r \neq 0$, $q \neq 0$, $C_1 \neq 0$

Supuestos: $r > 0$; $f(r) \neq 0$

Familia 3: verificada en todas las ecuaciones, en el dominio declarado.

$$q = 0$$

$$f(r) = C_1$$

Método: búsqueda de soluciones constantes

Parámetros libres en esta familia: C_1 , α .

Restricciones no nulas: $C_1 \neq 0$, $r \neq 0$, $\alpha \neq 0$, $C_1 \neq 0$

Supuestos: $r > 0$; $f(r) \neq 0$

Auditoría de ramas no aceptadas

Candidatos conservados solo en results.json: rejected=32, undetermined=2, partial=8.

Sistema: DAE; orden máximo: 2.

Salida formal conservada en Wolfram: I

Complejitud: no demostrada. Una búsqueda simbólica acotada no certifica que no existan otras ramas diferenciales o singulares.